

UNIDAD 2

Variables Aleatorias: Definición y Clasificación

Prof. Andrea Alvarez



Introducción

Existen situaciones en el área de la Probabilidad y Estadística que se repiten manteniendo ciertas estructuras básicas, las cuales pueden modelizarse mediante el concepto de ***VARIABLE ALEATORIA***



La idea es asociar a cada resultado de un experimento aleatorio E un número real, es decir, “cuantificar” su espacio muestral. De esta manera se puede modelizar matemáticamente a E , permitiendo su análisis mediante herramientas de cálculo.



Definición de Variable Aleatoria

Es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio

S : conjunto de resultados del experimento aleatorio E

$s \in S$

$X(s) = r$

R

r

X

S

s

El codominio de X
es R (n°s Reales)

$X: S \rightarrow R$

El dominio de
 X es S

$\text{Im}(X) = R_x$

Al conjunto imagen de X
se lo denomina
Recorrido de X (R_x)

Ejemplos

1) E: "se lanza una moneda 2 veces"

$$S = \{(C; C); (C; S); (S; C); (S; S)\}$$

X: cantidad de veces que ocurre "Cara" en E

$$X((C; C)) = 2$$

$$X((C; S)) = 1$$

$$X((S; C)) = 1$$

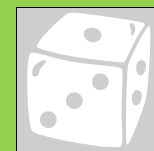
$$X((S; S)) = 0$$



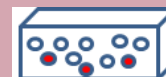
$$R_x = \{0; 1; 2\}$$

2) X: "cantidad de veces que se debe arrojar un dado hasta observar el n° 5"

$$R_x = \{1; 2; 3; 4; \dots\} \longrightarrow R_x = \mathbb{N} \text{ (n°s Naturales)}$$



3) X: "cantidad de bolitas Rojas entre 2 extraídas al azar de una caja que contiene 3 bolitas Rojas y 7 bolitas Blancas"

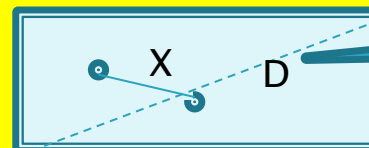


$$R_x = \{0; 1; 2\}$$

4) X: "distancia entre dos monedas(cuando se quedan apoyadas en el piso) que se arrojan en una habitación "

$$R_x = [0; D]$$

Intervalo de n°s reales



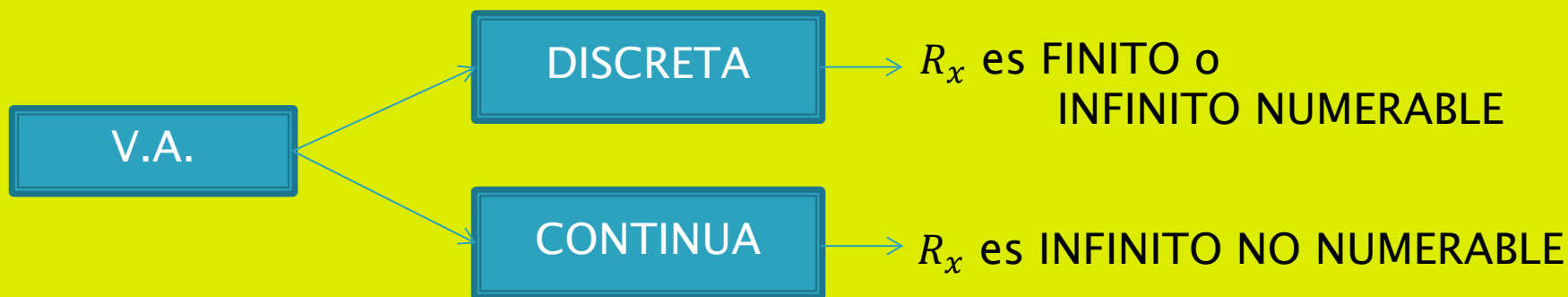
D: diagonal

Observación

Existe una diferencia sustancial entre los recorridos de las v. a. de los Ejemplos 1, 2 y 3 con el recorrido de la v.a. del Ejemplo 4:

- En los primeros 3 Ejemplos el recorrido es *NUMERABLE* (finito en el Ej. 1 y en el Ej. 2, e infinito en el Ej. 3)
- En el Ejemplo 4 el recorrido es *NO NUMERABLE* (infinito)

Clasificación de Variables Aleatorias



Ejemplos

- E: "se lanza una moneda 2 veces"
 $S = \{(C; C); (C; S); (S; C); (S; S)\}$
 X: cantidad de veces que ocurre "Cara" en E

$X((C; C)) = 2$
 $X((C; S)) = 1$
 $X((S; C)) = 1$
 $X((S; S)) = 0$

$R_x = \{0; 1; 2\}$
- X: "cantidad de veces que se debe arrojar un dado hasta observar el n° 5"
 $R_x = \{1; 2; 3; 4; \dots\} \longrightarrow R_x = \mathbb{N}$ (n°s Naturales)
- X: "cantidad de bolitas Rojas entre 2 extraídas al azar de una caja que contiene 3 bolitas Rojas y 7 bolitas Blancas"
 $R_x = \{0; 1; 2\}$
- X: "distancia entre dos monedas (cuando se quedan apoyadas en el piso) que se arrojan en una habitación"

$R_x = [0; D]$

Intervalo de n°s reales

D: diagonal

Luego de la lectura y análisis de los contenidos desarrollados hasta aquí,
te sugiero que realices los ejercicios 1 y 2 de la Unidad 2
de la Guía de TP

Próximo material de estudio:
Unidad 2_VAD